

Modulus Inutilis - cryptohack

cryptography

Analisis

deskripsi chall =

My primes should be more than large enough now!

Challenge files:

- [modulus_inutilis.py](#)
- [output.txt](#)

di output.txt kita diberitahu bahwa

n =

172582129161919485363485484709380042442695445600390092447219592935548
224980470754036584298652018163633118058741177056883598539415155794408
521666180741613137734164341564678119696284734253656080029070612417146
882045651701461178697429102730649091546666426423081544227709948361086
698146323093624833075602179241832028385884313426225515984997473697712
951058903592900731463306773833411212423663683091268500943715250787494
968505200750156367164900874821936035625015773485712562109917320712824
785476268560682091929873512124906429034502632886504155524039357054448
09043563866466823492258216747445926536608548665086042098252335883

e = 3

ct =

243251053617903760309941844835411292373350655973075480264001352919865
180151222189820473358411037759381328642957324889519192337152355302808
400638052620580409813222660643570085177957

disini kita bisa tau bahwa $e = 3$ dan nilai dari ct lebih sedikit dari n. disini karena $e = 3$ jadi kita bisa simpulkan bahwa

$$ct = m^{**3} \bmod n$$

dikarena kan nilai dari $ct < n$ maka hasil modulus n tidak akan merubah nilai m. karena nilai m juga cuma dipangkat 3 maka kita bisa mengakar-pangkat 3 ct untuk dapat m.

solusi

untuk mendapatkan flag kita tinggal mengakar-pangkat 3 ct yang di berikan.

solver

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes
import gmpy2

c=243251053617903760309941844835411292373350655973075480264001352919865
18015122218982047335841103775938132864295732488951919233715235530280840
0638052620580409813222660643570085177957
n=172582129161919485363485484709380042442695445600390092447219592935548
22498047075403658429865201816363311805874117705688359853941515579440852
16661807416131377341643415646781196962847342536560800290706124171468820
45651701461178697429102730649091546666426423081544227709948361086698146
32309362483307560217924183202838588431342622551598499747369771295105890
35929007314633067738334112124236636830912685009437152507874949685052007
50156367164900874821936035625015773485712562109917320712824785476268560
68209192987351212490642903450263288650415552403935705444809043563866466
823492258216747445926536608548665086042098252335883
e=3

m,benar=gmpy2.iroot(c,3)
print(long_to_bytes(m))
```

flag =

```
b'\x01'

(siber@ITNSA)-[/mnt/d/py_repin]
$ python3 rsa_e_kecil.py
b'crypto{N33d_m04R_p4dd1ng}'

(siber@ITNSA)-[/mnt/d/py_repin]
$
```